



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

函数的微分

contents

一

微分的定义

二

微分的几何意义

三

基本初等函数的微分公式

四

微分的运算法则

五

高阶微分

六

微分的简单应用

学习目标

- ① 微分的几何意义是什么？
- ② 基本初等函数的微分公式有哪些？

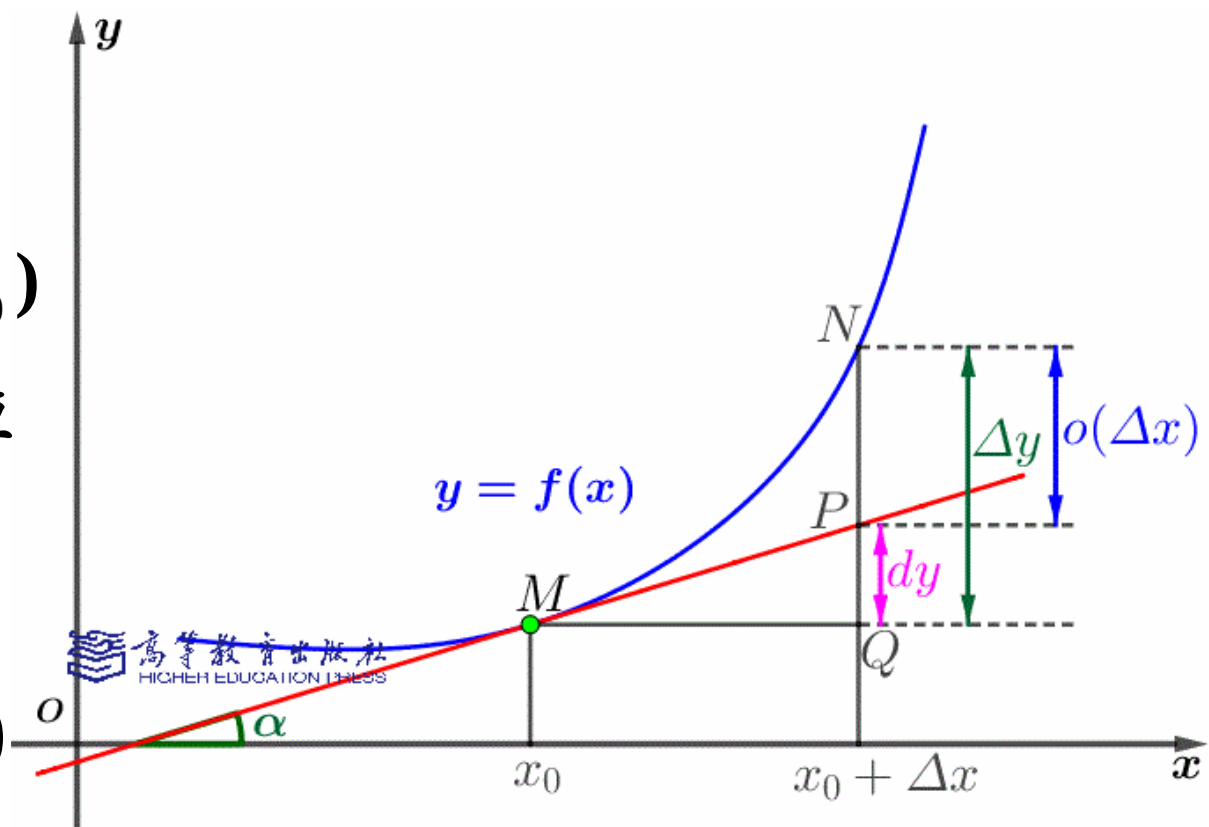
二、微分的几何意义

几何意义

切线方程为： $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$

为此 $dy = f'(x_0)\Delta x$ 就是切线纵坐标对应的增量.

曲线的纵坐标增量 $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$



当 $|\Delta x|$ 很小时, $\therefore \Delta y \approx dy$, $\therefore$ 在点 M 的附近, 切线段 MP 可近似代替曲线段 MN .

三、微分的基本公式

基本初等函数的微分公式

$$d(C) = 0 \quad d(x^{\mu}) = \mu x^{\mu-1} dx$$

$$d(\sin x) = \cos x dx \quad d(\cos x) = -\sin x dx$$

$$d(\tan x) = \sec^2 x dx \quad d(\cot x) = -\csc^2 x dx$$

$$d(\sec x) = \sec x \tan x dx \quad d(\csc x) = -\csc x \cot x dx$$

三、微分的基本公式

$$d(a^x) = a^x \ln a dx$$

$$d(e^x) = e^x dx$$

$$d(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} dx$$

$$d(\ln x) = \frac{1}{x} dx$$

$$d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$d(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2} dx$$